

Preparación Anticipada: Limitaciones Dinámicas (Lab 4)[cite: 11]

Objetivo Experimental[cite: 11]

¿Por qué un amplificador que funciona correctamente a DC o baja frecuencia puede distorsionar una señal cuando aumentan la frecuencia o la amplitud?[cite: 11]

1. Identificación de Dispositivos[cite: 11]

Dispositivo 1: _____ ¿LM741 confirmado? Sí / No[cite: 11]

Dispositivo 2: _____ ¿TL082 confirmado? Sí / No[cite: 11]

No utilizar estos modelos como definitivos hasta confirmación expresa del instructor.[cite: 11]

2. Extracción de Datasheet[cite: 11]

Campo / Especificación	Dispositivo 1	Dispositivo 2
Fabricante[cite: 11]		
Número de parte exacto[cite: 11]		
Revisión del Datasheet[cite: 11]		
GBW (Ganancia Ancho de Banda)[cite: 11]		
GBW Condiciones de prueba[cite: 11]		
Slew Rate (SR)[cite: 11]		
SR Condiciones de prueba[cite: 11]		
Alimentación usada en especificación[cite: 11]		
Notas adicionales[cite: 11]		

3. Cuestionario Conceptual[cite: 11]

Responda brevemente fundamentando en la teoría de circuitos dinámicos:

- ¿Qué significa físicamente que el ancho de banda de un Op-Amp sea finito?[cite: 11]
- ¿Por qué la configuración de ganancia en lazo cerrado puede afectar la frecuencia máxima útil del circuito?[cite: 11]
- ¿Qué representa matemáticamente y físicamente la expresión $SR = \max \left| \frac{dV_o}{dt} \right|$?[cite: 11]
- Para una señal senoidal $v_o(t) = V_p \sin(2\pi ft)$, ¿qué ocurre con la rapidez máxima requerida (derivada) cuando aumenta la amplitud V_p ?[cite: 11] ¿Y cuando aumenta la frecuencia f ?[cite: 11]
- ¿Qué evidencia experimental permitiría diferenciar claramente una limitación dinámica de un simple error DC o saturación estática?[cite: 11]